

中高風險肺栓塞的導管導向溶栓

PRAGUE-26 — Catheter-Directed Thrombolysis in Intermediate-High-Risk Pulmonary Embolism

N Engl J Med 2026

謝慕揚 MD, PhD, FESC

[原文連結：doi.org/10.1056/NEJMoa2608012](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2608012)

效益來自**避免崩潰**，不是來自降低死亡率

一句話總結

在 ESC 定義的中高風險急性肺栓塞 (PE) 病人：

抗凝血 + 低劑量導管導向溶栓 (CDT, alteplase 20 mg)

7 天複合終點	CDT	單純抗凝血
死亡 / PE 復發 / 心肺崩潰	0.7%	6.8%

RR 0.10 (95% CI 0.02–0.44)， $P < 0.001$ ；風險差 -6.1 個百分點

主要出血**未增加** (1.4% vs 2.2%) ——但**顱內出血 2 例 vs 0 例**

為什麼中高風險 PE 難處理

- 血行動力學穩定，但 $\text{sPESI} \geq 1$ + RV dysfunction + troponin/BNP 上升
- 「看起來還好」，卻有一成左右會在數天內急轉直下

策略	問題
單純抗凝血	仍有人在 48–72 小時崩潰，屆時再救風險更高
全身性溶栓 (PEITHO)	減少代償失調，但大出血 / 顱內出血明顯增加
導管導向溶栓 (CDT)	理論上保留療效、減少出血，但缺乏硬終點隨機證據

PRAGUE-26 要問的是：不用超音波輔助的傳統 CDT，做得到嗎？

試驗設計

捷克 11 家中心 · 558 人 · 無業界贊助

試驗設計

項目	內容
設計	研究者發起、多中心、 開放標籤 、隨機 1:1
地點 / 期間	捷克 11 家三級心血管中心；2022/10 – 2026/03
樣本數	558 (80% power 偵測 1.5% vs 6.0%)
顯著門檻	P < 0.047 (O'Brien–Fleming，兩次期中分析)
主要終點	7 天內死亡 / PE 復發 / 心肺代償失調或崩潰
資金	捷克衛生部， 無業界贊助

分層因子：年齡、性別、單 / 雙側 PE、CTPA 時間、直接入院或轉診

「心肺代償失調 / 崩潰」 怎麼定義

1. 心跳停止或需要 CPR
2. 休克徵象
低血壓：SBP < 90 mmHg 或下降 ≥ 40 mmHg 持續 ≥ 15 分鐘
(或需升壓藥維持 SBP ≥ 90)
+ 器官灌流不足：意識改變、少尿 / 無尿、lactate > 2 mmol/L
3. 啟動 ECMO
4. 插管或開始非侵襲性正壓呼吸
5. 第 24 小時–第 7 天 NEWS ≥ 9 (間隔 15 分鐘連續兩次確認)

注意：第 4、5 項在**開放標籤**試驗中最容易受判讀影響——這是本試驗最主要的偏差來源。

收案與排除

納入：18–80 歲 · CTPA 證實**近端 PE**（主肺動脈或葉動脈）· 症狀 < 14 天
 $sPESI \geq 1 + RV/LV \geq 0.9$ + troponin 或 natriuretic peptide 上升

排除（就是臨床紅旗清單）：

- 活動性出血、任何出血性中風、6 個月內缺血性中風 / TIA
- 3 個月內顱部外傷、7 天內大手術
- **活動性癌症或預期存活 < 2 年**
- $Hb < 80 \text{ g/L}$ 、 $INR > 2.0$ 、 $Plt \leq 100K$ 、 **$Cr > 2.26 \text{ mg/dL}$**
- 懷孕 / 哺乳、經卵圓孔的漂浮血栓

基線特徵

特徵	CDT (n=280)	標準治療 (n=278)
年齡中位數	64 歲	64 歲
女性	41.1%	40.6%
雙側 PE	98.2%	98.2%
外院轉入	49.3%	49.6%
RV/LV ratio 中位數	1.13	1.14
TAPSE 中位數	16 mm	16 mm
troponin / ULN	4.6	4.7
曾有血栓栓塞病史	22.5%	32.4% (SMD 22.3%)

唯一 SMD > 20% 的變項，方向對 CDT 有利，判讀時要留意。

介入細節

刻意選了「任何導管室都做得到」的方式

CDT 怎麼做

導管：4-Fr valved infusion catheter (10 cm 灌注段)

例 Cragg-McNamara 4-Fr (Medtronic)

→ 沒有超音波輔助、沒有大口徑抽吸裝置

給藥：每根導管 bolus alteplase 1 mg

→ 1 mg/hr/導管 持續灌注

→ 雙側總量 20 mg；單側 10 mg

抗凝：灌注期間「減量」UFH，目標 aPTT 50–60 秒

結束：拔管，不中斷接回治療劑量抗凝血

20 mg alteplase $\doteq$ PEITHO 全身性溶栓劑量的五分之一

執行時效 — 這是可複製的關鍵

指標	數值
隨機分派 → 開始 CDT 中位時間	76 分鐘 (IQR 49–126)
3 小時內開始的比例	89.3%
導管置放成功率	99.6% (279/280)
雙側 PE 實際 alteplase 劑量	19.9 ± 1.2 mg
平均灌注時間	9.3 ± 0.95 小時

若你的流程要 8 小時才排得到導管室，**PRAGUE-26 的結果不能直接套用**。

結果

好處 100% 來自「避免崩潰」

主要終點與各成分

終點	CDT (n=280)	標準治療 (n=278)	RR (95% CI)
主要複合終點 (7 天)	2 (0.7%)	19 (6.8%)	0.10 (0.02–0.44)
任何原因死亡	0 (0%)	4 (1.4%)	0
PE 復發	2 (0.7%)	1 (0.4%)	1.99 (0.18–21.77)
心肺代償失調 / 崩潰	2 (0.7%)	15 (5.4%)	0.13 (0.03–0.57)

好處全部來自減少崩潰；PE 復發數字上甚至略多（無統計意義）。
不要把 RR 0.10 讀成「救命十倍」——死亡率本來就極低。

次要與過程指標

指標	CDT	標準治療
24 小時 RV/LV ratio 中位數	0.94	1.07
ICU 停留	2.1 天	2.8 天
住院天數	4.3 天	5.1 天
第一線治療失敗（需升級）	0 (0%)	12 (4.3%)
30 天 WHO class I	58.2%	44.6%
30 天嚴重不良事件	6.4%	7.6%

崩潰 5.4% + 需升級 4.3% ≡ 每 10 個中高風險 PE 就有 1 個在單純抗凝血下走偏。

安全性：出血才是真正的對價

出血事件 (7 天)	CDT	標準治療	P
BARC ≥ 2 臨床相關出血	13 (4.6%)	14 (5.0%)	0.85
GUSTO 主要出血	4 (1.4%)	6 (2.2%)	0.54
ISTH 主要出血	5 (1.8%)	7 (2.5%)	0.58
顱內出血	2 (0.7%)	0	0.50
缺血性中風	0	1 (0.4%)	0.50

30 天的數字與 7 天一致 (BARC ≥ 2 : 5.7% vs 5.8%)。

兩例顱內出血的來龍去脈

1. alteplase 灌注剛結束、高血壓危象時發生
2. 第 5 天，在有紀錄的 LMWH 過量給藥情境下發生

這兩例都不是「溶栓劑無可避免的代價」，而是**血壓控制與抗凝血劑量管理**的問題。

反方向也要講：標準治療組有 1 例致命性出血——發生在第 3 天崩潰後升級為**全身性溶栓 + 機械取栓 + ECMO** 之後。

延後反應同樣有出血代價。

與其他試驗的定位

試驗	介入	主要發現
PEITHO (2014)	全身性 tenecteplase	減少代償失調， 大出血 / ICH 明顯增加
ULTIMA (2014)	超音波輔助 CDT	改善 24 小時 RV/LV（替代終點）
HI-PEITHO (2026)	USCDT，族群加了惡化指標	減少複合終點，同樣來自減少崩潰
PEERLESS (2025)	大口徑機械取栓 vs CDT	提示穩定化，未顯示硬終點優勢
PRAGUE-26 (2026)	傳統 CDT（無超音波）	0.7% vs 6.8%，出血未增加

獨特貢獻：把證據延伸到**便宜、普及的傳統 CDT**，且族群完全依 2019 ESC 定義。

限制

1. **單一國家、以白人為主** — 亞洲族群溶栓後 ICH 風險無法回答
2. **開放標籤**，且臨床事件委員會也知道分組（複合終點含插管、NEWS）
3. 無篩選紀錄，收案代表性不明
4. 未與 USCDT、全身性溶栓、機械取栓直接比較
5. **排除 > 80 歲** — 而這是台灣風險最高的一群
6. 排除活動性癌症、 $Cr > 2.26$ 、 $Plt \leq 100K$ → **真實世界不少人不符合條件**
7. 死亡率極低，可能反映三級中心可立即救援的環境

臨床應用

誰該做？怎麼做？

決策路徑

CTPA 確診近端 PE (主肺動脈或葉動脈)



血行動力學穩定？ — 否 → 高風險 PE：全身溶栓 / 取栓 / ECMO



sPESI $\geq$ 1 ？



RV/LV $\geq$ 0.9 (Echo 或 CT) + troponin 或 BNP 上升？



→ 這就是 PRAGUE-26 的族群



檢查排除條件 (出血史、近期手術/中風、Plt、INR、Cr、年齡 > 80)



可行 → 3 小時內啟動 CDT: alteplase 20 mg / 約 10 小時
+ 減量 UFH (aPTT 50–60) + 嚴格血壓控制

實務上的四個提醒

1. **時效可複製**：中位 76 分鐘、89.3% 在 3 小時內；流程慢就沒有這個結果
2. **PERT 有價值**：升級治療的決策多半由主治醫師會同 PE response team 判斷
3. **轉診網絡照抄 STEMI 模式**：本試驗 49.5% 病人是外院轉入的
4. **血壓控制與抗凝血劑量標準化，比選哪根導管更重要**——兩例 ICH 都出在這裡

Clinical Pearls

Pearl 1：CDT 的好處是**防止崩潰**，不是降低死亡率。向家屬解釋要說「減少接下來幾天惡化到需要插管、升壓藥或 ECMO 的機會」。

Pearl 2：20 mg alteplase $\neq$ **全身性溶栓**。低劑量 + 局部給藥 + 減量 heparin，三者缺一不可。

Pearl 3： $RV/LV \geq 0.9$ + troponin **上升**是把「看起來還好」的 PE 分流出來的兩個開關。

Pearl 4：單純抗凝血下，**每 10 人有 1 人走偏**（5.4% 崩潰 + 4.3% 需升級）。

參考文獻

1. Kroupa J, Radvan M, Mrozek J, et al. Catheter-Directed Thrombolysis in Intermediate-High-Risk Pulmonary Embolism (PRAGUE-26). *N Engl J Med*. 2026.
2. Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al. 2019 ESC guidelines for acute pulmonary embolism. *Eur Heart J*. 2020;41:543–603.
3. Meyer G, Vicaut E, Danays T, et al. Fibrinolysis for patients with intermediate-risk pulmonary embolism (PEITHO). *N Engl J Med*. 2014;370:1402–11.
4. Rosenfield K, Klok FA, Piazza G, et al. Ultrasound-facilitated, catheter-directed fibrinolysis for acute pulmonary embolism (HI-PEITHO). *N Engl J Med*. 2026;394:1979–1990.
5. Kucher N, Boekstegers P, Müller OJ, et al. Ultrasound-assisted catheter-directed thrombolysis (ULTIMA). *Circulation*. 2014;129:479–86.
6. Jaber WA, Gonsalves CF, Stortecky S, et al. Large-bore mechanical thrombectomy vs catheter-directed thrombolysis (PEERLESS). *Circulation*. 2025;151:260–73.
7. Kroupa J, et al. Design and rationale of PRAGUE-26. *EuroIntervention*. 2025;21:e642–e648.
8. Pruszczyk P, Klok FA, Kucher N, et al. Percutaneous treatment options for acute pulmonary embolism: ESC WG / EAPCI consensus. *EuroIntervention*. 2022;18:e623–e638.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

PRAGUE-26 — N Engl J Med 2026